

MADSON ALLAN DE LUNA ARAGÃO

Cientista de Dados | Engenheiro de Dados | Desenvolvedor Full Stack

Belo Horizonte, MG, Brasil | madsondeluna@gmail.com

madsondeluna.com | GitHub | LinkedIn | Google Scholar | ORCID

RESUMO PROFISSIONAL

Profissional de dados, engenharia de software e produtos digitais com mais de seis anos de experiência em desenvolvimento de software e análise de dados desde 2020. Atua como desenvolvedor full stack, combinando experiência de front end com React, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Vite, Recharts e interfaces orientadas a dados, e de back end com Python, FastAPI, Flask, APIs REST e GraphQL, Pydantic, SQLAlchemy, PostgreSQL, MySQL, SQLite, Redis e integrações de serviços. Desenvolve soluções de ponta a ponta, desde modelagem de dados e pipelines ETL até testes automatizados, Docker, documentação e execução em Linux e HPC. Possui experiência com modelos clássicos de aprendizado de máquina, como regressão, Random Forest, SVM, KNN, XGBoost e LightGBM, e com deep learning, especialmente redes neurais, arquiteturas Transformer e modelos de linguagem de grande escala (LLMs). Desenvolve e pesquisa aplicações nessa área, reconhecendo que LLMs são modelos de deep learning baseados principalmente em arquiteturas Transformer. Também possui experiência em liderança e gestão de times técnicos de desenvolvimento, traduzindo necessidades de negócio em requisitos, roadmaps e entregas. Sua formação inclui Data Science and Analytics pela Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro e MBA em Software Engineering pela University of São Paulo, instituições brasileiras de referência com reconhecimento na América Latina.

COMPETÊNCIAS

Programação e dados: Python, SQL, JavaScript, TypeScript, Bash/Shell e R; conhecimentos em Java; HTML e CSS; pandas, NumPy e SciPy.

Front end: React, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Vite, Recharts, Plotly e interfaces web orientadas a dados.

Back end: Python, FastAPI, Flask, Pydantic, SQLAlchemy, APIs REST e GraphQL, integração de serviços, validação de dados e aplicações assíncronas.

Full stack e engenharia de dados: Desenvolvimento de aplicações de ponta a ponta; ETL, modelagem e governança de dados; PostgreSQL, MySQL, SQLite e Redis.

Machine learning: scikit-learn, XGBoost, LightGBM, regressão linear e logística, Random Forest, SVM, KNN, gradient boosting, engenharia de atributos, PCA e ajuste de hiperparâmetros.

Deep learning, Transformers e LLMs: TensorFlow/Keras, CNNs e OpenCV em projetos; arquiteturas Transformer, modelos generativos e LLMs em projetos e pesquisa aplicada; validação cruzada, F1, ROC-AUC, MAE, RMSE e R².

Qualidade e infraestrutura: Git/GitHub, pytest, testes com mocks, Docker/Compose, Linux/Unix, Slurm/HPC, Nextflow, Snakemake, CLI, documentação e versionamento.

Liderança técnica e produtos: Gestão e coordenação de times técnicos de desenvolvimento; Product Management e Product Ownership; requisitos, backlog, MVPs, roadmaps, KPIs, Scrum, Kanban, Lean e pesquisa com usuários.

Comunicação e ferramentas: Gestão de stakeholders, colaboração entre áreas, escuta ativa, pensamento crítico, resolução de problemas e data storytelling; Jira, Trello, Figma, Miro e Notion.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Biotech Business

Out 2025 - atual

- Head de Ciência de Dados desde ago 2026; atuação anterior em desenvolvimento de software e análise de dados, de out 2025 a jul 2026.
- Desenvolvimento de aplicações com aprendizado de máquina e visão computacional, APIs e integração com bancos de dados para apoiar análises e processos de pesquisa.
- Tradução de necessidades de negócio em requisitos, prioridades e entregas; participação na definição de roadmap e alinhamento com stakeholders técnicos e de negócio.

PickCells | Analista de Pesquisa e Desenvolvimento

Out 2020 - ago 2023 | Recife, PE

- Prototipagem, desenvolvimento e validação de produtos de IA, visão computacional e IoT; definição de requisitos, construção de MVPs e acompanhamento de roadmaps e KPIs.
- Pesquisa de mercado e usuários, coleta de feedback e priorização de melhorias durante o ciclo de vida dos produtos; colaboração com equipes técnicas e stakeholders usando Agile, Lean e Scrum.

Pesquisa aplicada: UFMG (ago 2024 - atual), com modelos generativos e workflows computacionais; UFPE (jun 2022 - jul 2024), com preparação de dados, engenharia de atributos e desenvolvimento do AMPIdentifier. Experiência anterior em P&D como estagiário na PickCells (abr - ago 2020).

PROJETOS DE DADOS E SOFTWARE

AMPidentifier | Modelos de classificação e pacote Python

Python, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, joblib

Extração de atributos, treinamento e comparação de classificadores, busca de hiperparâmetros e inferência por CLI e interface web. Pacote distribuído no PyPI.

GenVar | Plataforma de integração e exploração de dados

Python, FastAPI, JavaScript/React, Redis, Docker, pytest

Integra fontes externas em uma aplicação web com API assíncrona, validação de respostas, cache e visualizações. Inclui testes de serviços com mocks e tratamento de falhas.

Portfólio profissional | Desenvolvimento web

HTML, CSS, JavaScript, TypeScript

Desenvolvimento de portfólio web para apresentar projetos, aplicações e produção técnica, reunindo interfaces e conteúdo em um site próprio.

Open source | Seqera, Nextflow e ecossistema nf-core

Python, grafos, testes e documentação

Nextflow Ambassador. Contribuição incorporada ao nf-metro da Seqera: diagnóstico de conexões removidas na conversão de grafos, com testes e documentação.

elF4E Atlas | Pipeline ETL e data warehouse

Python, SQL, SQLite, APIs, JavaScript

Coleta por API, transformação e persistência em modelo dimensional, consultas SQL e exportação de dados para exploração web.

Skills para agentes de LLMs | Ferramentas de desenvolvimento

Python, TypeScript, Rich, Ink, CLI/TUI

Criação de skills reutilizáveis para orientar agentes baseados em LLMs no desenvolvimento de interfaces de terminal, com instruções estruturadas, templates e scripts de verificação.

Outros projetos, bibliotecas e aplicações disponíveis em github.com/madsondeluna

COMUNIDADE E CONTRIBUIÇÕES OPEN SOURCE

Nextflow Ambassador | Nextflow / Seqera

Jan 2026 - atual

- Apoio a pesquisadores e equipes na adoção e migração de workflows para Nextflow, com práticas de reprodutibilidade, automação e execução em ambientes Linux e HPC.
- Compartilhamento de conhecimento técnico, orientação a usuários e colaboração nas comunidades Nextflow e nf-core, conectando necessidades práticas ao uso das ferramentas.
- Contribuição a código, testes e documentação de ferramentas open source do ecossistema Seqera, incluindo melhoria incorporada ao nf-metro.

PRODUÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

2 registros de software, 2 pedidos de patente relacionados ao desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e 4 pedidos de registro de software em análise no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Entre os registros: AMPidentifier, BR 51 2025 005859-4. Produção científica: seis artigos e um capítulo, com referências no Google Scholar e ORCID.

IDIOMAS

Português: nativo. Inglês: avançado.

FORMAÇÃO

MBA em Engenharia de Software: Universidade de São Paulo (USP) | Em andamento; conclusão prevista para dezembro de 2026

Especialização em Ciência de Dados e Analytics: PUC-Rio | 2026

Mestrado: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 2024

Bacharelado: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 2022

Técnico em Desenvolvimento de Software: Escola Técnica Estadual de Pernambuco | 2013

CERTIFICAÇÕES E CURSOS

Ago 2026 | Data Responsibility - Google

Ago 2026 | Stakeholder Management - Google

Ago 2026 | Make Data-Driven Decisions - Google

Ago 2026 | Data Analytics and Analytical Thinking - Google

Jun 2026 | Docker Foundations Professional Certificate - Docker, Inc.

Dez 2025 | Oracle Cloud Infrastructure 2025 Certified AI Foundations Associate Certification - Oracle

Out 2025 | Machine Learning and Analytics - CCEC / PUC-Rio

Set 2025 | Nextflow Training - Sequera

Set 2025 | Notion Workflows - Notion | Validade: set 2027

Mai 2025 | Agile Project Management Professional Certificate - Atlassian

Abr 2025 | Generative AI - MIT Professional Education

Abr 2025 | Engenharia de Requisitos e Gestão Ágil de Produtos - PUC-Rio

Mar 2025 | Microsoft Azure AI Essentials: Workloads and Machine Learning - Microsoft

Jun 2024 | Advanced Gemini for Developers

Jan 2024 | Career Essentials in GitHub Professional Certificate - GitHub

Ago 2022 | Multidimensional Arrays and Their Traversal in Python - CodeSignal

Jun 2022 | Slurm Workload Manager - Laboratório Nacional de Computação Científica